

Βρείτε τη Σειρά

- **Χρονικό όριο:** 10 λεπτά
- **Περιβάλλον:** μία GPU (≈ 16 GB VRAM), χωρίς διαδίκτυο
- **Μέγεθος λύσης:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Αποθηκευτικός χώρος:** 5 GB

Πρόβλημα

Σας δίνονται προφορικοί διάλογοι στα Αγγλικά μεταξύ δύο συμμετεχόντων, του *Ομιλητή Α* και του *Ομιλητή Β*. Κάθε διάλογος χωρίζεται σε εναλλαγές ομιλητών, με κάθε εναλλαγή να περιέχει ομιλία από έναν μόνο ομιλητή. Κάθε εναλλαγή αποθηκεύεται ως ξεχωριστό αρχείο ήχου `.wav`, επομένως ένας πλήρης διάλογος αναπαρίσταται από ένα σύνολο αρχείων `.wav`, ένα για κάθε εναλλαγή.

Δυστυχώς, οι εναλλαγές έχουν ανακατευτεί τυχαία, με αποτέλεσμα η συζήτηση να μην έχει πλέον νόημα. Στο όνομα αρχείου `chunk_{k}.wav`, το k αναφέρεται στο k -οστό τμήμα του ανακατεμένου συνόλου και όχι στην k -οστή εναλλαγή του αρχικού διαλόγου.

!! Η αποστολή σας είναι να ανακατασκευάσετε την αρχική χρονολογική σειρά της συζήτησης.



Dataset

Κάθε διάλογος περιέχει αρχεία ήχου n με ονόματα `chunk_0.wav`, `chunk_1.wav`, ..., `chunk_{n-1}.wav`. Τα τμήματα είναι μεμονωμένες εναλλαγές. Τα ονόματα αρχείων αντιστοιχούν μόνο στην ανακατεμένη σειρά. Δεν υποδεικνύουν πού ανήκει ένα τμήμα στην αρχική συζήτηση. Κάθε διάλογος έχει 7–20 τμήματα, μονοφωνικά, στα 44.1 kHz (μπορείτε να κάνετε επαναδειγματοληψία).

Το `prefix.json` περιέχει τους δείκτες των ονομάτων αρχείων των δύο πρώτων τμημάτων κάθε διαλόγου. Αυτό προσδιορίζει την πραγματική αρχή του διαλόγου και εξαλείφει την αμφισημία μεταξύ της ανάγνωσης της συζήτησης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.

Για παράδειγμα: το 11: [7, 12] σημαίνει ότι η πρώτη και η δεύτερη εναλλαγή του διαλόγου 11 είναι οι `chunk_7.wav` και `chunk_12.wav`, αντίστοιχα.

Τι σας παρέχεται

Λαμβάνετε δύο φακέλους με πανομοιότυπη μορφή:

Φάκελος	Διάλογοι	<code>answers.json</code> ;	Χρησιμοποιήστε τον για
<code>dataset/train/</code>	1,288	□ περιλαμβάνεται	εκπαίδευση / fine-tuning του μοντέλου σας
<code>dataset/test_public/</code>	100	□ περιλαμβάνεται	εκτέλεση του pipeline σας και τοπικό αυτοέλεγχο βαθμολογίας

Κατά τη βαθμολόγηση, ο φάκελός σας `dataset/test_public/` αντικαθίσταται με διαφανή τρόπο από ένα hidden evaluation set (`test_leaderboard_a` για τον δημόσιο πίνακα κατάταξης και `test_leaderboard_b` για τον τελικό πίνακα κατάταξης) — αυτά έχουν το ίδιο μέγεθος και την ίδια μορφή με το `dataset/test_public/`, αλλά χωρίς το `answers.json`.

Το notebook σας εκτελείται ξανά σε αυτά τα δεδομένα και το αρχείο `answers.json` που παράγει χρησιμοποιείται για τη βαθμολόγηση. Οι διάλογοι του μη διαθέσιμου συνόλου ελέγχου προέρχονται από την ίδια κατανομή με το `train`, επομένως η τοπική σας βαθμολογία `test_public` αποτελεί αξιόπιστη πρόβλεψη.

Δομή καταλόγων

```
dataset/train/
  prefix.json # {dialogue_id: [first_idx, second_idx]} filename index
  answers.json # {dialogue_id: P} ground-truth order (rank convention)
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav

dataset/test_public/
  prefix.json
  answers.json # present only in the development copy
  /
    chunk_0.wav
    ...
    chunk_{n-1}.wav
```

Έξοδος

Για κάθε διάλογο, προσδιορίστε την αρχική χρονολογική σειρά των τμημάτων ήχου του. Η πρόβλεψή σας θα πρέπει να είναι μια μετάθεση P του $\{0, 1, \dots, n-1\}$, όπου το $P[i]$ είναι η προβλεπόμενη χρονολογική θέση του `chunk_i.wav` ($0 = \text{πρώτο}$).

Το αρχείο εξόδου σας `answers.json` θα πρέπει να αντιστοιχίζει κάθε αναγνωριστικό διαλόγου στην προβλεπόμενη μετάθεσή του:

```
{
  "17": [2, 0, 1],
  "42": [0, 1],
  "108": [3, 1, 0, 4, 2, 5]
}
```

Παράδειγμα

Ένας διάλογος έχει 3 ανακατεμένα τμήματα `chunk_0`, `chunk_1`, `chunk_2`:

ανακατεμένο τμήμα	προφορικό περιεχόμενο	πραγματική θέση (κατάταξη)
chunk_0.wav	«Κανένα πρόβλημα — θα σου στείλω τις σημειώσεις μετά.»	2 (τελευταίο)
chunk_1.wav	«Γεια, θα έρθεις στη συνάντηση στις τρεις;»	0 (πρώτο)
chunk_2.wav	«Δεν μπορώ — έχω ραντεβού με τον οδοντίατρο τότε.»	1

Η πραγματική σειρά είναι **chunk_1** → **chunk_2** → **chunk_0**, επομένως $P = [2, 0, 1]$, και το `prefix.json` περιέχει το $[1, 2]$.

⚠ **Το P πρέπει να είναι πραγματική μετάθεση:** μήκους n , με αρίθμηση από το 0, και κάθε τιμή να εμφανίζεται ακριβώς μία φορά. Διπλότυπες ή απούσες τιμές, ή καταχωρίσεις εκτός εύρους (π.χ. με αρίθμηση από το 1), βαθμολογούνται με 0 για τον συγκεκριμένο διάλογο, όπως και ένας διάλογος που απουσιάζει από το αρχείο. Ένα αρχείο με λανθασμένη μορφή ή που δεν είναι JSON απορρίπτεται.

Βαθμολόγηση

Η βαθμολόγηση αυτής της εργασίας βασίζεται στην **ακρίβεια διάταξης ανά ζεύγη**. Ελέγχει κάθε ζεύγος τμημάτων και θέτει το ερώτημα: *ποιο από τα δύο θα πρέπει να προηγείται*; Ένα ζεύγος είναι σωστό αν η πρόβλεψή σας δίνει την ίδια απάντηση με την πραγματική σειρά. Για έναν διάλογο με n τμήματα υπάρχουν

$$M = n(n - 1)/2$$

ζεύγη· έστω I ο αριθμός των αντιστροφών — των ζευγών που έχουν διαφορετική σειρά από την πραγματική:

$$\text{score} = 1 - \frac{I}{M} \in [0, 1]$$

i Η τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών ανά διάλογο για όλους τους διαλόγους του συνόλου.

Επιτρεπόμενα μοντέλα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τα ακόλουθα προεκπαιδευμένα μοντέλα για να λύσετε αυτή την εργασία, τόσο κατά την εκπαίδευση όσο και κατά την αξιολόγηση. Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ήδη ληφθεί και είναι διαθέσιμα στο περιβάλλον. Μπορείτε να δείτε παραδείγματα χρήσης τους στο notebook αναφοράς `solution.ipynb`. Σημειώστε ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανένα άλλο μοντέλο και ότι το πρόγραμμά σας δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

- **Αναπαραστάσεις ομιλίας: wav2vec 2.0.** Ο **Whisper encoder** μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εξαγωγέας χαρακτηριστικών. [Κάρτα μοντέλου wav2vec](#)
- **Αυτόματη αναγνώριση ομιλίας (ASR): OpenAI Whisper** (οποιοδήποτε μεγέθους). [Κάρτα μοντέλου Whisper](#)
- **Γλωσσικό μοντέλο: Qwen2.5-0.5B**, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε zero-shot (δηλαδή να μην κάνετε παραπάνω εκπαίδευση) είτε με fine-tuning στο παρεχόμενο σύνολο train. [Κάρτα μοντέλου Qwen](#) Σημειώστε ότι το όριο των 10 λεπτών πρέπει να καλύπτει οποιαδήποτε εκπαίδευση ή fine-tuning πραγματοποιείτε κατά τη βαθμολόγηση, καθώς και το inference στο σύνολο αξιολόγησης.

Τρόπος υποβολής

- Ανοίξτε το `solution.ipynb` και εκτελέστε όλα τα κελιά. Επιβεβαιώστε ότι δημιουργεί το `answers.json` στον κατάλογο εργασίας (working directory), με μία μετάθεση για κάθε διάλογο στο `dataset/test_public/` (100 διάλογοι). Κατά τη βαθμολόγηση, το notebook εκτελείται ξανά στο κρυφό σύνολο ελέγχου και βαθμολογείται το `answers.json` που παράγει εκεί.
- Βελτιώστε τη λύση αν θέλετε — ή μην τη βελτιώσετε· η λύση αναφοράς από μόνη της επαληθεύει το pipeline.
- Ανοίξτε την καρτέλα Git στην αριστερή πλαϊνή γραμμή του JupyterLab.
- Κάντε **Stage** το `solution.ipynb` (το εικονίδιο + δίπλα του).
- Εισαγάγετε ένα μήνυμα commit και κάντε κλικ στο **Commit**.
- Κάντε κλικ στο σύννεφο με το βέλος προς τα επάνω για να κάνετε push.
- Επιστρέψτε σε αυτή τη σελίδα του Διαγωνισμού και κάντε κλικ στο **Submit**.

Υποβάλλετε ακριβώς ένα αρχείο, με όνομα `solution.ipynb`.